বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০২ (ভেক্টর)

Board Questions

Type:01: নদী ও স্রোত সংক্রান্ত

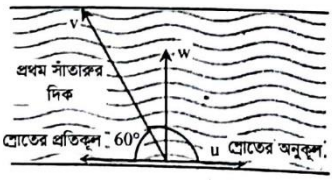
প্রশ্ন-১। 1km প্রস্থের একটি নদী পার হওয়ার জন্য দুইজন সাঁতারু, সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম সাঁতারু 6 kmh^{-1} বেগে স্রোতের প্রতিকূলের সাথে 60° কোণে এবং দ্বিতীয় সাঁতারু 6 kmh^{-1} বেগে আড়াআড়ি সাঁতার কাটা শুরু করে। নদীতে শ্রোতের বেগ 3 kmh^{-1}। *[ঢাকা বোর্ড-২০২৩]*

(গ) প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় কর।

(ঘ) উক্ত প্রতিযোগিতায় কোন সাঁতারু আগে নদী পার হতে পারবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(গ) দেওয়া আছে, প্রথম সাঁতারু স্রোতের প্রতিকূলের সাথে 60° কোণে সাঁতার কাটে। সুতরাং, সাঁতারুটি স্রোতের অনুকূলের সাথে 180° - 60° = 120° কোণে সাঁতার কাটে (চিত্রে)।



আমরা জানি,

$w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$

$= \sqrt{3^2 + 6^2 + 2 \times 3 \times 6\cos 120°}$

$= \sqrt{9 + 36 + 36 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}$

$= 3\sqrt{3}$

$= 5.20$ kmh^{-1}

এখানে, প্রথম সাঁতারুর ক্ষেত্রে-
সাঁতারুর বেগ, $v = 6$ kmh^{-1}
স্রোতের বেগ, $u = 3$ kmh^{-1}
সাঁতারুর বেগ ও স্রোতের বেগের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 120°$
সাঁতারুর লব্ধি বেগ, $w = ?$

সুতরাং, প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ 5.20 kmh^{-1} [**Ans.**]

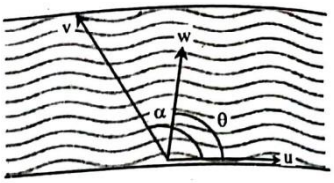
(ঘ)

আমরা জানি, v বেগে গতিশীল কোনো সাঁতারু u বেগের স্রোতের সাথে α কোন উৎপন্ন করলে এবং সাঁতারুর লব্ধিবেগ w, u এর সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে (চিত্র), লম্বাংশ সূত্রানুসারে, $w \sin\theta = u \sin 0° + v \sin\alpha = v \sin\alpha$

এখন নদীর প্রস্থ d ও নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময় t হলে,

$t = \frac{d}{w \sin\theta}$

$\Rightarrow t = \frac{d}{v \sin\alpha}$



সুতরাং, প্রথম সাঁতারুর নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়,

$t_1 = \frac{d}{v_1 \sin\alpha_1}$

$= \frac{1}{6 \times \sin 120°}$

$= \frac{1}{6 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}$

$= 0.192$ h

এখানে,
নদীর প্রস্থ, $d = 1$ km
প্রথম সাঁতারুর বেগ, $v_1 = 6$ kmh^{-1}
দ্বিতীয় সাঁতারুর বেগ, $v_2 = 6$ kmh^{-1}
প্রথম সাঁতারুর বেগ ও স্রোতের বেগের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha_1 = 120°$ [গ হতে পাই]
দ্বিতীয় সাঁতারুর বেগ ও স্রোতের বেগের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha_2 = 90°$

এবং, দ্বিতীয় সাঁতারুর নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়,

$t_2 = \frac{d}{v_2 \sin\alpha_2}$

$= \frac{1}{6 \sin 90°}$

$= \frac{1}{6 \times 1}$

$= 0.167$ h

যেহেতু, $t_2 < t_1$।

সুতরাং, উক্ত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সাঁতারু আগে নদী পার হতে পারবে। [**Ans.**]

প্রশ্ন-২। $\vec{P} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - m\hat{k}$; $\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$; এখানে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব। যদি $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ এর মান যথাক্রমে নৌকা এবং একটি নদীর স্রোতের দ্রুতি নির্দেশ করে তবে সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে নৌকাটির 2 মিনিট সময় লাগে। *[রাজশাহী বোর্ড-২০২৩]*

(গ) 'm' এর মান হিসাব কর।

(ঘ) যদি নৌকার মাঝি ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে চায় তবে সে নদীর প্রস্থ অপেক্ষা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে কি-না? গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

(গ) $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হয়ে, এদের ডট গুণফল শূন্য হবে।

অর্থাৎ, $\vec{P}.\vec{Q} = 0$

$\Rightarrow \left(5\hat{i} + 3\hat{j} - m\hat{k}\right)\left(\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}\right) = 0$

$\Rightarrow 5 + 3 - 4m = 0$

$\Rightarrow 4m = 8$

$\Rightarrow m = \frac{8}{4} = 2$

সুতরাং, m-এর মান 2| [**Ans**.]

এখানে,

$\vec{P} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - m\hat{k}$

$\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

(ঘ) 'গ' হতে পাই, $m = 2$

$\therefore \vec{P} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$

$\therefore \vec{P}$ এর মান, $|\vec{P}| = \sqrt{5^2 + 3^2 + (-2)^2}$

$= \sqrt{38}$ একক

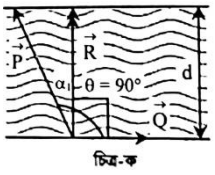
আবার,

$\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

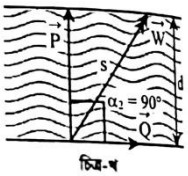
$\therefore \vec{Q}$ এর মান, $|\vec{Q}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2}$

$= \sqrt{18}$ একক

দেওয়া আছে, $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ যথাক্রমে নৌকা ও নদীর স্রোতের বেগ নির্দেশ করে যাদের মধ্যবর্তী কোণ α_1 এবং সর্বনিম্ন পথে তথা সোজাসুজিভাবে নৌকাটির নদী পার হতে সময় লাগে 2 মিনিট (চিত্র-ক)।



চিত্র-ক



চিত্র-খ

এক্ষেত্রে, স্রোতের বেগের সাথে নৌকার লব্ধি বেগের দিক, $\theta = 90°$।

তখন, $\tan\theta = \frac{P\sin\alpha_1}{Q + P\cos\alpha_1}$

$\Rightarrow \tan 90° = \frac{P\sin\alpha_1}{Q + P\cos\alpha_1}$

$\Rightarrow \infty = \frac{P\sin\alpha_1}{Q + P\cos\alpha_1}$

$\Rightarrow Q + P\cos\alpha_1 = 0 \quad \left[\because \frac{\text{যেকোনো সংখ্যা}}{0} = \infty\right]$

$\Rightarrow \cos\alpha_1 = -\frac{Q}{P}$.....(i)

এখন, নৌকার লব্ধি বেগ $\vec{R}$ ও নদীর প্রস্থ d হলে,

$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha_1}$

$= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\left(-\frac{Q}{P}\right)}$ $\left[\text{(i)নং হতে } \cos\alpha_1 = -\frac{Q}{P} \text{বসিয়ে}\right]$

$= \sqrt{P^2 + Q^2 - 2Q^2}$

$= \sqrt{P^2 - Q^2}$

$= \sqrt{\left(\sqrt{38}\right)^2 - \left(\sqrt{18}\right)^2}$

$= \sqrt{20}$

$= 4.472$ একক

এবং $d = Rt$ [এখানে, নদী পার হওয়ার সময়, $t = 2\text{min} = 120\text{s}$]

$= 4.472 \times 120$

$= 536.65$ একক

ধরি, একই নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগে মাঝিটি নৌকা নিয়ে ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে চায়। এক্ষেত্রে নৌকার মাঝিকে স্রোতের সাথে লম্বদিকে নৌকা চালনা করতে হবে; অর্থাৎ, নৌকার বেগ ও স্রোতের তখন, নদী পার হওয়ার ন্যূনতম সময়, $t_{min} = \frac{d}{p}$

এবং নৌকার লব্ধি বেগ, $w = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha_2}$

$= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ.0}$

$= \sqrt{P^2 + Q^2}$

$\therefore$ সর্বনিম্ন সময়ে নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s = Wt_{min}$

$= \frac{d}{p}\sqrt{P^2 + Q^2}$

$= \frac{536.65}{\sqrt{38}} \times \sqrt{\left(\sqrt{38}\right)^2 + \left(\sqrt{18}\right)^2}$

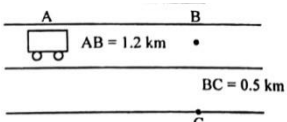
$= \frac{536.65}{\sqrt{38}} \times \sqrt{56}$

$= 651.47$ একক

এখানে, $s > d$

সুতরাং, যদি নৌকার মাঝি ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে চায় তবে সে নদীর প্রস্থ অপেক্ষা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে।

প্রশ্ন-৩।



চিত্রে BC নদীর কিনারা ঘেঁষে চলা একটি রাস্তা হল AB। নদীতে স্রোতের বেগ $2ms^{-1}$ এবং একজন মাঝি $4ms^{-1}$ বেগে নৌকা চালাচ্ছেন। রাস্তার গাড়ির বেগ $15ms^{-1}$। গাড়ি B স্টেশনে 40s যাত্রা বিরতি দেয়। **[চট্টগ্রাম বোর্ড -২০২৩]**

(গ) মাঝি সর্বনিম্ন কত সময়ে নদী পাড়ি দিতে পারবে?

(ঘ) গাড়ি যখন A অবস্থানে তখন C অবস্থান থেকে B অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নৌকার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারবে কিনা? বিশ্লেষণ কর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

(গ) আমরা জানি,
নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়,
$t = \frac{s}{v\sin\alpha}$
যেহেতু s এবং v ধ্রুব সেহেতু সময় সর্বনিম্ন হবে যদি $\sin\alpha$ সর্বোচ্চ হয়। এখন, $\sin\alpha$ এর সর্বোচ্চ মান 1, যখন, $\alpha = 90°$

এখানে,
নদীর প্রস্থ, $s = 0.5\ km$
$= 500\ m$
নৌকার বেগ, $v = 4\ ms^{-1}$
স্রোতের দিক ও নৌকার দিকের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = ?$
নদী পার হওয়ার জন্য ন্যূনতম সময়, $t_{min} = ?$

Note: উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটি ত্রুটিপূর্ণ। উদ্দীপকে BC দ্বারা নদীর প্রস্থ এবং AB দ্বারা রাস্তার গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব বুঝানো হয়েছে। সেই অনুসারে উদ্দীপকের চিত্রে A ও B বিন্দুর অবস্থান হওয়ার কথা ছিল চিত্রের দ্বিতীয় সরলরেখার উপর। গাণিতিক সমস্যায় জটিলতা এড়ানোর জন্য BC = 0.5 km কে উক্ত নদীর প্রস্থ বিবেচনা করে সমাধান করা হয়েছে।

$\therefore$ ন্যূনতম সময়, $t_{min} = \frac{d}{v\sin 90°}$
$= \frac{500}{4\times\sin 90°}$
$= 125\ s$

সুতরাং, মাঝি সর্বনিম্ন 125 s সময়ে নদী পাড়ি দিতে পারবে। **[Ans.]**

(ঘ) নৌকা C অবস্থান থেকে B অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে এটি সোজাসুজি নদী পার করবে।
আমরা জানি, সোজাসুজি নদী পারাপারের জন্য-

$w = \sqrt{v^2 - v^2}$
$= \sqrt{4^2 - 2^2}$
$= \sqrt{16 - 4}$
$= \sqrt{12}$
$= 3.464\ ms^{-1}$
এবং $t = \frac{s}{w}$
$= \frac{500}{3.464}$
$= 144.33\ s$

এখানে,
নদীর প্রস্থ, $s = 0.5\ km$
$= 500m$
স্রোতের বেগ, $u = 2ms^{-1}$
নৌকার বেগ, $v = 4\ ms^{-1}$
নৌকার লব্ধি বেগ, $w = ?$
নদী পার হওয়ার প্রয়োজনীয় সময়, $t = ?$

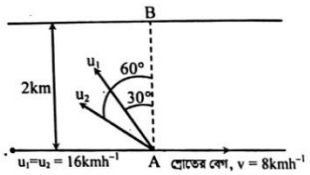
আবার গাড়ির ক্ষেত্রে–

$d = vt'$
$\Rightarrow t' = \frac{d}{v}$
$= \frac{1200}{15}$
$= 80s$

এখানে,
গাড়ির বেগ, $v = 15\ ms^{-1}$
গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব, $d = 1.2\ km$
$= 1200\ m$
গাড়ির B বিন্দুতে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময়, $t' = ?$

যেহেতু গাড়িটি B স্টেশনে 40 s যাত্রা বিরতি দেয়। সেক্ষেত্রে মোট সময় $= (80s + 40s) = 120\ s$; যা নৌকার নদী পার হওয়ার সময় অপেক্ষা কম।
সুতরাং, গাড়ি যখন A অবস্থানে তখন C অবস্থান থেকে B অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নৌকার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারবে না।

প্রশ্ন-৪।



চিত্রে একজন মাঝি A বিন্দু থেকে AB এর সাথে 30° কোণে $16\ kmh^{-1}$ বেগে এবং আরেকজন মাঝি একই বিন্দু হতে একই বেগে AB এর সাথে 60° কোণে নদীতে নৌকা চালাচ্ছেন। **[দিনাজপুর বোর্ড -২০২৩]**

(গ) প্রথম মাঝির লব্ধি বেগ নির্ণয় করো।

(ঘ) কোন মাঝি নদী পার হতে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে– গাণিতিকভাবে যাচাই করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

(গ) আমরা জানি,
$w_1 = u_1^2 + v^2 + 2u_1v\cos\alpha_1$
$= \sqrt{16^2 + 8^2 + 2\times 16\times 8\cos 120°}$

এখানে,
প্রথম মাঝির ক্ষেত্রে–
মাঝির বেগ, $u_1 = 16\ kmh^{-1}$